

Séance 1

Formulaire: **Attention en interro et en partiels vous ne pourrez vous munir de ce formulaire.**

Pour ce formulaire, $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $z \in \mathbb{C}$ et $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

- $\overline{a + ib} = a - ib$,
- $|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}$,
- $z\bar{z} = |z|^2$,
- $\frac{1}{a + ib} = \frac{(a - ib)}{(a - ib)(a + ib)} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$
pour $a + ib \neq 0$,
- si $z_2 \neq 0$, $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$,
- Si $z_2 \neq 0$, $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\bar{z}_2}{|z_2|^2}$,
- $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$,
- $z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z)$,
- $\text{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$,
- $\text{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$,
- $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$.

L'égalité du formulaire qui donne $\frac{z_1}{z_2}$ n'est pas à savoir par coeur mais à savoir retrouver. Elle permet de transformer une fraction pour l'écrire sous la forme $a' + ib'$ avec a', b' réels (on verra que cette forme s'appelle la forme *algébrique*). En fait en pratique on n'applique pas forcément la formule donnant $\frac{z_1}{z_2}$, on va plutôt chercher à la retrouver en faisant le petit raisonnement de l'exemple suivant.

Exemple : Calculer $\frac{1}{1+2i}$

L'idée est de retenir l'astuce qui est d'écrire

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+2i} &= \frac{1}{1+2i} \times \frac{\overline{1+2i}}{\overline{1+2i}} = \frac{1}{1+2i} \times \frac{1-2i}{1-2i} = \frac{1-2i}{(1+2i)(1-2i)} \\ &= \frac{1-2i}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{1-2i}{1^2+2^2} = \frac{1-2i}{5} = \frac{1}{5} - \frac{2}{5}i. \end{aligned}$$

“On multiplie en haut et en bas par le complexe conjugué du dénominateur”.

Exercice 1.1

Mettre sous forme algébrique (c'est-à-dire $x + iy$ avec x et y réels) les nombres complexes suivants (a et b sont des réels).

1. $1 - 2i - (-4 + 7i)$,

7. i^{50} ,

12. $\frac{-2}{1 - i\sqrt{3}}$,

2. $\overline{1 + 2i} + \overline{-4 + 6i}$,

8. $\overline{\left(\frac{1 + 2i}{-4 + 6i}\right)}$,

13. $\left(\frac{1 + i}{2 - i}\right)^2 + \frac{3 + 6i}{3 - 4i}$,

3. $(1 + 2i)(-4 + 6i)$,

9. $\frac{3 + 6i}{3 - 4i}$,

14. $\frac{2 + 5i}{1 - i} + \frac{2 - 5i}{1 + i}$,

5. $(a + ib)^2$,

10. $\frac{5 + 2i}{1 - 2i}$,

15. $\left(\frac{1 + i - \sqrt{3}(1 - i)}{1 + i}\right)^2$.

6. $(a - ib)^2$,

11. $\frac{(5 + 2i)(1 - i)}{(1 - 2i) - (i - 1)}$,

Indications :

2. Utiliser par exemple $\overline{2 - 3i} = 2 + 3i$.

5. et 6. Vous avez le droit aux identités remarquables. Vous pouvez donc obtenir le résultat de deux façons différentes.

7. Utiliser $i^2 = -1$ en écrivant $50 = 2 \times 25$. Il faut aussi utiliser l'égalité $(z^m)^n = z^{mn}$ pour des entiers m, n .

11. que vaut $\frac{1}{i}$?

15. Séparer la fraction en deux et calculer $\frac{1+i}{1+i} = 1$, $\frac{1-i}{1+i} \dots$

Remarque :

D'après la formule de $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z) \in \mathbb{R}$ on sait d'avance qu'on doit trouver un nombre réel à la question 14.

Exercice 1.2

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

1. $z(i - 3) = 2$,

5. $\frac{2z + i}{1 - 3iz} = 2 + 3i$,

2. $3i + 1 - iz = 4 - i$,

3. $(1 - i)z + \bar{z} = 4 - 3i$,

6. $\frac{(2z + i)}{1 - \bar{z}} = 2 + i$.

4. $3iz + 2z = 6i$,

Indications :

• Pour les équations impliquant z **et** $\bar{z}$, il peut être utile de remplacer $z = a + ib$ et $\bar{z} = a - ib$.

• Pour la 6, utiliser la forme $z = a + ib$ finit par aboutir mais il y a plus simple (et court).

Exercice bonus de “révision”

Prouver les affirmations qui suivent.

- Soit $z \in \mathbb{C}$, si $\bar{z} = z$, alors $z \in \mathbb{R}$.
- Soit $z \in \mathbb{C}$, si $\bar{z} = -z$, alors $z \in i\mathbb{R}$.
- Soit $z \in \mathbb{C}$, si $z^2 \in \mathbb{R}$ alors $z \in \mathbb{R} \cup i\mathbb{R}$.
- A quelle identité remarquable la formule $z\bar{z}$ fait-elle penser ?